

Renderdamine Blenderis

Cycles ja EEVEE — erinevused ja seaded

Mis on renderdamine?

Renderdamine on protsess, mille käigus Blender arvutab 3D stseenist realistliku 2D pildi. See arvestab valgust, materjale, varje ja refleksioone. Blenderil on kaks peamist rendermootorit:

	Cycles	EEVEE
Tüüp	Ray-tracing (füüsikaliselt korrektne)	Reaalajaline (mängumootoripõhine)
Kiirus	Aeglasem	Kiirem
Kvaliteet	Fotorealistlik	Hea, kuid kompromissidega
Sobib	Finaalse renderduse jaoks	Animatsioon, preview, archi-viz
GPU tugi	Jah (CUDA, OptiX, HIP)	Jah

Materjalid ja tekstuurid

Materjalid määravad, kuidas objekti pind reageerib valgusele. Blenderis kasutatakse Principled BSDF shader'it, mis katab enamiku reaalsete materjalide omadused:

Omadus	Kirjeldus
Base Color	Objekti põhivärv või tekstuur
Metallic	0 = plastik/kivi, 1 = metall
Roughness	0 = peegelpind, 1 = täiesti matt
Normal Map	Lisab detaili ilma geomeetriat lisamata
Emission	Objekt kiirgab ise valgust

Valgustus

Hea valgustus on fotorealistliku renderduse alus. Blenderis on nelja tüüpi valgusallikaid:

Valgusallikas	Kasutus
Point Light	Hõõglamp — kiirgab valgust kõigest suundadest
Sun	Paralleelvalgus — simuleerib paikest, katab kogu stseeni
Spot	Suunatud valguskiir (nt lavalamp)
Area	Pehmem valgus — hea stuudiofotograafia simuleerimiseks

Renderduse seaded (Output Properties)

Enne renderdamist kontrolli alati:

- Resolutsioon: vaikimisi 1920x1080 (Full HD)
- Frame Rate: 24fps (film), 25fps (Euroopa TV), 30fps (internet)
- Output format: PNG (pildid), FFmpeg (video)
- Render Samples (Cycles): rohkem = parem kvaliteet, pikem aeg
- Render Samples (EEVEE): 64 sobib enamikule stseenidele

Renderdamine

Toiming	Klahv
Renda praegune kaader	F12
Renda animatsioon	Ctrl + F12
Vaata eelmist renderdust	F11
Salvesta render	Image → Save As (Render Result aknas)